Определяем активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{W} I_1^{*} = -35\ 35 - j33\ 17 \quad -2\ 17 + j1\ 37 = 121\ 93 + j23\ 47\ \mathrm{VA}$$

$$P = \Re(S) = 121\ 927\ \mathrm{W},\ Q = \Im(S) = 23\ 473\ \mathrm{var},\ |S| = 124\ 166\ \mathrm{VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^{*} = -58\ 9 - j66\ 23 \quad -2\ 17 + j1\ 37 = 218\ 16 + j62\ 84$$

$$S_{load} = 218\ 16 + j62\ 84,\ \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0,\ \cos\varphi = \frac{P}{|S|} = 0\ 982$$

$$\delta_S = 0\%$$

4 НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ С ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2 Результат азан на рис 23

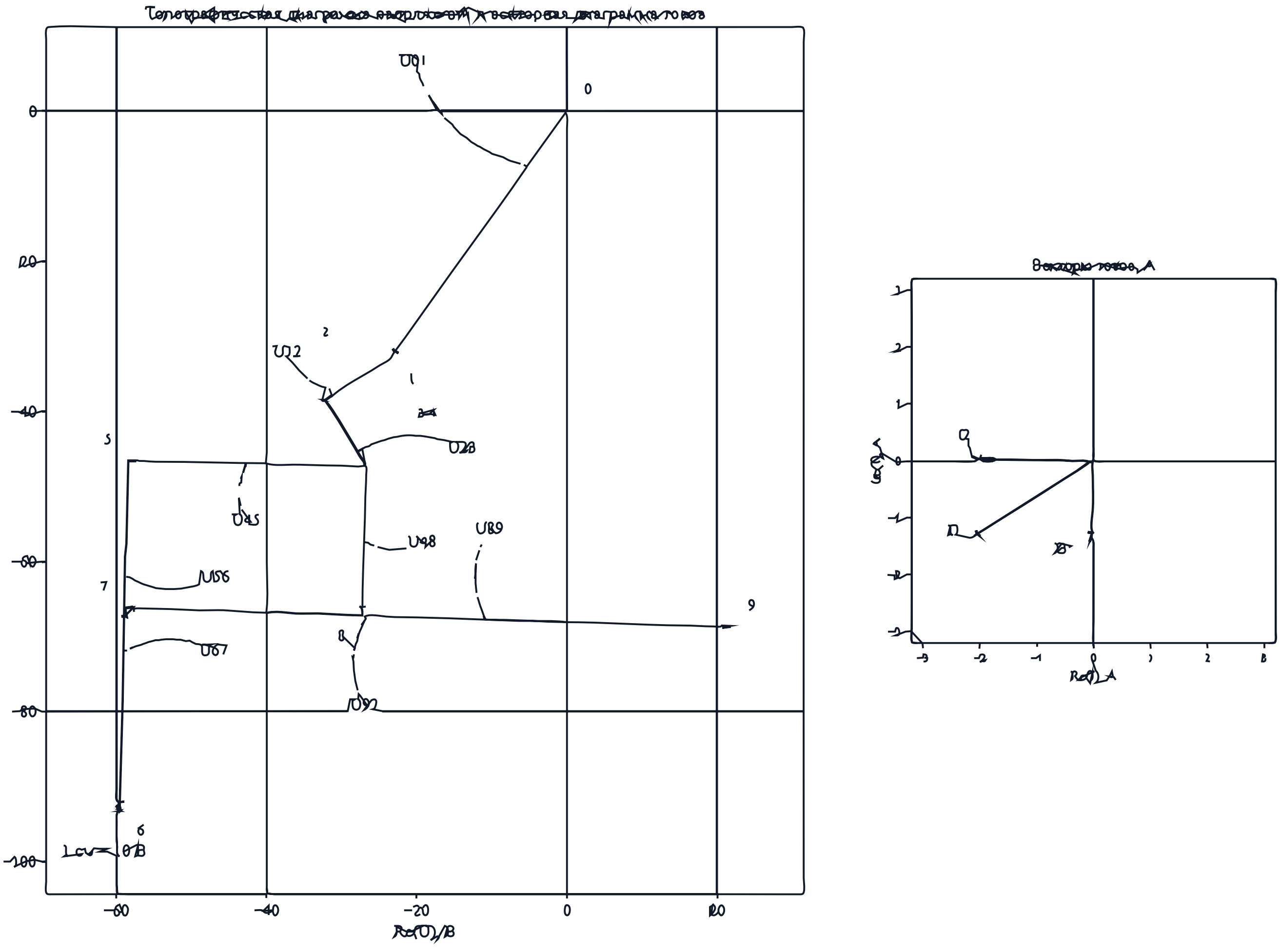

Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 3\ 622 \sin(\omega t - 147\ 72^{\circ})\ \mathrm{A}$$

$$u(t) = 68\ 553 \sin(\omega t - 136\ 82^{\circ})\ \mathrm{V}$$